



TALLER

UNIDAD 1: TASA DE INTERÉS, TASA DE RENDIMIENTO Y EQUIVALENCIA

OBJETIVO

Aplicar los conceptos de tasa de interés, tasa de rendimiento y equivalencia en la solución de problemas económicos.

INDICACIONES GENERALES

- Lea detenidamente los ejercicios planteados y desarrolle **según el proceso explicado en clase**.
- Es necesario mostrar **claridad y organización** en el desarrollo del taller (usar fórmulas, pasos y conclusiones claras).
- Desarrollar el taller en una hoja y **entregar al final de la clase**.

EJERCICIOS

EJERCICIO 1:

Si una tarjeta de crédito cobra una tasa de interés del 20% anual, ¿cuánto deberá pagar una persona que debe \$5,000 en su tarjeta después de un año?

Datos:

$$i=20\% \quad VF= 5000 + \left(1 + \frac{20}{100}\right)$$

$$Vp=\$5,000$$

$$Vf=? \quad VF= 60,000$$





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA
E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE

EJERCICIO 2:

Si las utilidades por cada acción de UTA Company se incrementaron de 22 a 29 centavos en el trimestre entre abril y junio en comparación con el trimestre anterior, ¿cuál fue la tasa de incremento en las utilidades de dicho trimestre?

Datos:

$$V_p = 22 \quad I = 29 - 22$$

$$V_f = 29 \quad I = 7$$

$$i = ?$$

$$i = \left(\frac{7}{22} \right) * 100$$

$$i = 31,81\%$$

EJERCICIO 3:

Una compañía que ofrece una gran variedad de servicios informáticos recibió un préstamo de \$2 millones para adquirir equipo nuevo y pagó el monto principal del crédito más \$275 000 de intereses después de un año. ¿Cuál fue la tasa de interés del préstamo?

Datos:

$$V_p = 2.000.000 \quad i = \frac{275.000}{2.000.000} * 100$$

$$I = 275.000$$

$$i = ?$$

$$i = 13,75\%$$





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA
E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE

EJERCICIO 4:

Una empresa de software terminó el proyecto de una para una inmobiliaria por el que obtuvo una utilidad de \$2.3 millones en un año. Si la cantidad de dinero que invirtió la compañía fue de \$6 millones, ¿cuál fue la tasa de rendimiento de la inversión?

Datos:

$$I=2.300.000$$

$$i = \frac{275.000}{2.000.000} * 100$$

$$V_p = 6.000.000$$

$$i = 38,33\%$$

$$i=?$$

EJERCICIO 5:

La compañía UTA Soft celebró un contrato con Facebook, para el desarrollo de una nueva red social, con el que espera obtener una tasa de rendimiento de 28% sobre su inversión. Si la empresa invirtió \$8 millones en equipo y personal capacitado durante el primer año, ¿cuál fue el monto de la utilidad en dicho año?

Datos:

$$i=28\%$$

$$I=V_p*i$$

$$V_p = 8.000.000$$

$$I=8.000.000*28$$

$$I=?$$

$$I=2240,000$$

EJERCICIO 6:

Una compañía constructora que cotiza al público reportó que acababa de pagar un préstamo recibido un año antes. Si la cantidad total de dinero que pagó la empresa fue de \$1.6 millones y la tasa de interés sobre el préstamo fue de 10% anual, ¿cuánto dinero recibió en préstamo la compañía un año antes?

Datos:

$$V_f = 1.600.000$$

$$x = \frac{1.600.00}{\frac{10}{100}+1}$$

$$i=10\%$$

$$V_p=?$$

$$x = 1454545,455$$





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA
E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE

EJERCICIO 7:

¿Con qué tasa de interés son equivalentes una inversión de \$40 000 hace un año y otra de \$50 000 hoy?

Datos:

$$V_p = 40.000 \quad I = 50.000 - 40.000 = 10.000$$

$$V_f = 50.000 \quad i = \frac{10.000}{40.000} * 100$$

$i = ?$

$$i = 25\%$$

EJERCICIO 8:

¿Con qué tasa de interés equivalen \$100 000 de ahora a \$80 000 de hace un año?

Datos:

$$V_f = 100.000 \quad I = 100.000 - 80.000$$

$$V_p = 80.000 \quad I = 20.000$$

$i = ?$

$$i = \frac{20.000}{80.000} * 100$$

$$i = 25\%$$

EJERCICIO 9:

AC-Delco fabrica baterías automotrices para los concesionarios de General Motors a través de distribuidores particulares. En general, las baterías se almacenan un año, y se agrega un 5% anual al costo para cubrir el cargo del manejo de inventario para el dueño del contrato de distribución.

Supongamos que usted es dueño de las instalaciones de Delco ubicadas en el centro de la ciudad. Realice los cálculos necesarios con una tasa de interés de 5% anual para demostrar cuáles de las siguientes declaraciones, referentes a los costos de las baterías, son verdaderas o falsas.





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA
E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE

- La cantidad de \$98 hoy, equivale a un costo de \$105,60 un año después.
- El costo de \$200 de una batería para camión hace un año, equivale a \$205 ahora.
- Un costo de \$38 ahora, equivale a \$39,90 un año después.
- Un costo de \$3.000 ahora, es equivalente a \$2.887,14 hace un año.
- El cargo por manejo de inventario acumulado en un año de una inversión de \$2.000 en baterías es de \$100.

a) La cantidad de \$98 hoy, equivale a un costo de \$105,60 un año después.

Datos:

$$V_f = 105,60 \quad V_p = \frac{105,60}{\frac{5}{100} + 1} \quad V_f = 98 * (\frac{5}{100} + 1)$$

$$V_p = 98$$

$$V_p = 100,57$$

$$V_f = 102,9$$

$$i = 5$$

Respuesta= Falso

b) El costo de \$200 de una batería para camión hace un año, equivale a \$205 ahora.

Datos:

$$V_p = 200 \quad V_p = \frac{205}{\frac{5}{100} + 1}$$

$$V_f = 205 \quad V_p = 200 * (\frac{5}{100} + 1)$$

$$i = 5\%$$

$$V_p = 210$$

Respuesta: Falso





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA
E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE

c) Un costo de \$38 ahora, equivale a \$39,90 un año después.

Datos:

$$\begin{array}{lll} V_p=38 & V_p=\frac{39,90}{\frac{5}{100}+1} & V_f=38*\left(\frac{5}{100}+1\right) \\ V_f=39,90 & V_p=38 & V_f=39,90 \\ i=5 & & \end{array}$$

Respuesta: Verdadero

d) Un costo de \$3.000 ahora, es equivalente a \$2.887,14 hace un año

Datos:

$$\begin{array}{lll} V_p=3.000 & V_p=\frac{39,90}{\frac{5}{100}+1} & V_f=3.000*\left(\frac{5}{100}+1\right) \\ V_f=2.887,14 & V_p=2749665,91 & V_f=3150 \\ i=5 & & \end{array}$$

Respuesta: Falso

e) El cargo por manejo de inventario acumulado en un año de una inversión de \$2.000 en baterías es de \$100.

Datos:

$$\begin{array}{ll} V_p=2.000 & i=\frac{100}{2.000}*100 \\ I=100 & i=5 \\ i=5 & \end{array}$$

Respuesta : Verdadero

